

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 10
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Cập nhật và nâng cấp Cấu trúc Cơ sở dữ liệu	3
2.2 Xây dựng hệ thống quản lý tệp tin vật lý	4
2.3 Nâng cấp Dashboard với bảng dữ liệu tương tác	4
3. Kết quả đạt được	5
4. Khó khăn gặp phải	5
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	6

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Hệ thống GreenAI hiện tại cơ bản đã hoạt động ổn định với các tính năng cốt lõi: Nhận diện rác bằng mô hình EfficientNet, hệ thống định danh người dùng (Auth) và chức năng ghi nhận phản hồi (Feedback Loop). Tuy nhiên, em nhận thấy hệ thống vẫn còn một hạn chế lớn: các bản ghi lịch sử mới chỉ lưu trữ dưới dạng văn bản (text) đơn thuần. Người dùng có thể biết họ đã quét rác vào ngày hôm qua, nhưng không thể xem lại hình ảnh thực tế của vật thể đó.

Để đưa dự án tiệm cận với một phần mềm thực tế, mục tiêu trọng tâm của tuần này là biến GreenAI thành một hệ thống quản trị dữ liệu đa phương tiện, thông qua các nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và thiết lập quy trình lưu trữ tệp tin ảnh (image files) trực tiếp vào bộ nhớ cục bộ của máy chủ.
- Liên kết dữ liệu vòng: Ghép nối đường dẫn vật lý của bức ảnh với bản ghi tương ứng trong CSDL SQLite.
- Thiết kế lại toàn bộ trang Thống kê (Dashboard), biến bảng dữ liệu tĩnh thành một giao diện tương tác, cho phép người dùng click chuột để truy xuất và hiển thị lại hình ảnh trong quá khứ.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Cập nhật và nâng cấp Cấu trúc Cơ sở dữ liệu

Để lưu trữ vị trí của bức ảnh, em cần thêm một trường dữ liệu có tên là `image_path` vào các bảng `history` và `feedback`. Trong thực tế phát triển phần mềm, việc xóa bảng (`DROP TABLE`) để tạo lại là tối kỵ vì sẽ làm mất toàn bộ dữ liệu lịch sử và thông tin đăng nhập của người dùng từ các tuần trước.

Để giải quyết bài toán này, em đã nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật Migration (di chuyển/nâng cấp dữ liệu) một cách an toàn bằng SQLite:

- Sử dụng câu lệnh SQL: `ALTER TABLE history ADD COLUMN image_path TEXT.`
- Để tránh việc hệ thống báo lỗi khi chạy lại code (do cột đã được thêm ở lần chạy trước), em đã bọc câu lệnh này vào trong một khối try...except.
- **Logic hoạt động:** Mỗi khi ứng dụng khởi động, hàm `init_db()` sẽ chạy. Nếu cột `image_path` chưa tồn tại, SQLite sẽ tự động cập nhật cấu trúc bảng. Nếu cột đã tồn tại, khối except sẽ chủ động bắt lỗi và dùng lệnh `pass` để bỏ qua, giúp luồng phần mềm không bị gián đoạn.

2.2 Xây dựng hệ thống quản lý tệp tin vật lý

Tại module `page_scanner.py`, em đã xây dựng một luồng xử lý và lưu trữ ảnh hoàn toàn mới sau khi mô hình AI trả về kết quả:

- **Khởi tạo không gian lưu trữ:** Em sử dụng thư viện `os` của Python với câu lệnh `os.makedirs('history_images', exist_ok=True)`. Lệnh này đảm bảo hệ thống luôn tự động tạo ra một thư mục tên là `history_images` tại thư mục gốc của dự án nếu nó chưa tồn tại.
- **Thuật toán chống trùng lặp tên (Collision Avoidance):** Khi người dùng chụp ảnh trực tiếp từ trình duyệt trên điện thoại di động (đặc biệt là iOS), tệp tin thường bị hệ điều hành gán một cái tên mặc định (ví dụ: `image.jpg`). Nếu lưu trực tiếp, các ảnh sau sẽ đè mất ảnh trước. Để khắc phục, em đã sử dụng thư viện `time` để sinh mã định danh duy nhất (Unique Identifier). Tên tệp tin mới được định dạng theo cú pháp: `f"{username}_{int(time.time())}.jpg"`.
- **Lưu trữ vật lý:** Đối tượng ảnh đang nằm trong RAM (xử lý bởi thư viện PIL) sẽ được ghi xuống ổ cứng vật lý thông qua lệnh `image.save(image_path)`. Ngay sau đó, đường dẫn tuyệt đối này được truyền vào hàm `save_to_db` để lưu vào SQLite, hoàn thành việc liên kết dữ liệu.

2.3 Nâng cấp Dashboard với bảng dữ liệu tương tác

Ở tuần trước, để xem lại ảnh, em dự định dùng thanh cuộn chọn lựa (Selectbox). Tuy nhiên, cách làm này tỏ ra rườm rà và không trực quan khi lượng dữ liệu lớn lên. Em đã quyết định đập bỏ thiết kế cũ và áp dụng tính năng **Event Selection** mới nhất của thư viện giao diện Streamlit:

- **Cấu hình bảng tương tác:** Bảng Lịch sử phân loại rác được nâng cấp thông qua hàm `st.dataframe`. Em đã cấu hình tham số `on_select="rerun"` để yêu cầu trang web tự động tải lại trạng thái ngay khi có thao tác click chuột. Kèm theo đó là tham số `selection_mode="single-row"` giới hạn người dùng chỉ chọn một dòng lịch sử mỗi lần.
- **Tối ưu không gian hiển thị (UX):** Việc chèn thêm tham số `height=300` giúp giới hạn chiều cao của bảng. Khi số lượng ảnh quét vượt quá giới hạn hiển thị (khoảng 8-10 dòng), bảng sẽ tự động sinh ra một thanh cuộn (scrollbar) dọc. Điều này giúp Dashboard luôn gọn gàng.
- **Truy xuất động:** Khi có sự kiện chọn dòng (`event.selection.rows`), em dùng thuộc tính `.iloc[index]` của thư viện Pandas để lấy chính xác dòng dữ liệu mà người dùng vừa click. Từ đó, trích xuất thuộc tính

image_path, dùng Image.open() để load ảnh từ ổ cứng và in ra màn hình cùng với thông tin chi tiết (Phân loại rác, độ tự tin của AI, ngày giờ quét).

3. Kết quả đạt được

- **Từ dữ liệu tĩnh sang đa phương tiện:** Hệ thống đã có khả năng lưu trữ, quản lý vòng đời tệp tin và truy xuất hình ảnh vật lý một cách độc lập cho từng người dùng. Thuật toán đặt tên thông minh giúp không gian lưu trữ không bao giờ bị ghi đè dữ liệu.
- **Giao diện chuyên nghiệp:** Dashboard thống kê giờ đây hoạt động tương tự như một phần mềm quản trị thực thụ. Người dùng có thể thao tác (click, cuộn) trực tiếp lên bảng dữ liệu để đối soát lại quá trình nhận diện của AI.

scan_time	trash_type	category	confidence
2026-05-09 20:31:44	metal	Tái Chế	98.8786
2026-05-09 20:20:45	metal	Tái Chế	99.8394
2026-05-09 20:09:51	metal	Tái Chế	99.7233
2026-05-02 21:51:01	plastic	Tái Chế	99.8718
2026-05-02 21:50:01	plastic	Tái Chế	99.8024
2026-05-02 21:31:58	cardboard	Tái Chế	45.3814
2026-05-02 21:31:36	shoes	Vô Cơ	42.6121

Chi tiết bản ghi được chọn

Thời gian: 2026-05-09 20:31:44

Hệ thống AI dự đoán: METAL

Phân loại: Tái Chế

Độ tự tin: 98.88%

Hình 1 - Giao diện xem lại ảnh đã phân loại

4. Khó khăn gặp phải

- **Khó khăn 1: Xung đột và nguy cơ mất dữ liệu khi nâng cấp Database**
 - **Vấn đề:** Để lưu trữ ảnh, em cần phải thêm cột image_path vào các bảng đã có sẵn (history, feedback). Tuy nhiên, lệnh ALTER TABLE trong SQLite sẽ quăng lỗi (throw exception) và làm sập ứng dụng nếu cột đó đã tồn tại (ví dụ: khi người dùng F5 tải lại trang). Nếu chọn giải pháp "xóa bảng đi tạo lại" (DROP TABLE) thì ứng dụng sẽ chạy được nhưng lại làm mất sạch toàn bộ tài khoản và dữ liệu quét rác quý giá từ các tuần trước.

- **Giải pháp:** Thay vì can thiệp thủ công, em đã áp dụng tư duy "Migration an toàn" (nâng cấp cơ sở dữ liệu không mất dữ liệu). Cụ thể, em bọc câu lệnh ALTER TABLE history ADD COLUMN image_path TEXT vào bên trong một khối try...except. Nhờ vậy, khi ứng dụng khởi động, nó sẽ tự động thử thêm cột mới; nếu bắt được lỗi (do cột đã có sẵn), khối except sẽ gọi lệnh pass để đi tiếp một cách êm ái. Điều này giúp hệ thống tự động cập nhật cấu trúc DB mà vẫn bảo vệ tuyệt đối tính toàn vẹn của dữ liệu cũ.
- **Khó khăn 2: Lỗi cấu hình giao diện do sai khác quy ước đặt tên**
 - **Vấn đề:** Khi tích hợp tính năng Click chọn dòng cho bảng dữ liệu, ứng dụng bất ngờ bị Crash UI và quăng lỗi: Invalid selection mode: single_row. Valid options are: {'multi-column', 'single-row', 'multi-cell'...}.
 - **Giải pháp:** Sửa lại giá trị truyền vào thành chuỗi "single-row". Sự cố này mang lại cho em bài học lớn về việc phải tra cứu kỹ tài liệu và chú ý đến các quy ước đặt tên (Convention) đặc thù khi làm việc với các thư viện lai giữa Backend và Frontend.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Kế hoạch Tuần 11 của em sẽ tập trung vào việc **Quản trị và Làm sạch dữ liệu (Data Management & Cleanup)**:

- **Xuất báo cáo (Export):** Lập trình chức năng cho phép người dùng trích xuất toàn bộ lịch sử phân loại và bảng thống kê phản hồi ra định dạng file .CSV hoặc Excel bằng thư viện Pandas.
- **Quản lý quyền riêng tư:** Thêm chức năng cho phép người dùng tự động xóa các bản ghi lịch sử rác thải cũ. Cụ thể, khi xóa một bản ghi, hệ thống không chỉ thực thi lệnh DELETE trong SQLite mà còn phải tự động gọi hàm os.remove() để dọn dẹp file ảnh vật lý nằm trong ổ cứng, tránh việc rác bộ nhớ (Memory Leak) cho máy chủ.